



Situació d'aprenentatge¹

Títol	On és el meu clauer?
Curs (nivell educatiu)	3r d'ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia i Digitalització / Àmbit Científic-Tecnològic

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

Aquest any, el nostre centre ha fet 40 anys. Pel seu aniversari, la Comissió d'Activitats s'ha decidit obsequiar tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, professors i PAS) amb un clauer commemoratiu. La Comissió d'Activitat ens ha demanat que els alumnes de 3r d'ESO presentin les seves propostes de clauer commemoratiu i un prototip realitzat en impressora 3D o talladora làser per poder seleccionar un guanyador.

La situació d'aprenentatge seria la continuïtat de les situacions d'aprenentatge fetes a 2n de la ESO tant en la matèria de Tecnologia i Digitalització (eines i materials, iniciació al dibuix tècnic) com en la Visual i Plàstica.

Repte: Els alumnes han de dissenyar i imprimir o tallar (amb talladora làser) el clauer commemoratiu dels 40 anys del centre.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	Competència específica 2 Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, tot aplicant el procés tecnològic, coneixements interdisciplinaris i treballant de manera ordenada i cooperativa, per resoldre problemes o necessitats de manera eficaç, innovadora i sostenible.
Tecnologia i Digitalització	Competència específica 3 Aplicar de manera apropiada diferents tècniques i coneixements interdisciplinaris, tot utilitzant operadors, sistemes tecnològics i eines, seguint la planificació i el disseny sostenible previ per construir solucions tecnològiques que donin resposta a necessitats en diferents contextos.

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència Digital 5.	Desenvolupar aplicacions informàtiques senzilles i solucions tecnològiques creatives i sostenibles per resoldre problemes concrets o respondre a reptes proposats, i mostrar interès i curiositat per l'evolució de les tecnologies digitals i pel seu desenvolupament sostenible i ús ètic.
Competència Emprenedora 1	Analitzar necessitats i oportunitats i afrontar reptes amb sentit crític, fent balanç de la seva sostenibilitat i valorant l'impacte que puguin suposar en l'entorn, per presentar idees i solucions innovadores, ètiques i sostenibles dirigides a crear valor en l'àmbit personal, social, cultural i econòmic
Competència Emprenedora 3	Desenvolupar el procés de creació d'idees i solucions valuoses i prendre decisions, de manera raonada, utilitzant estratègies àgils de planificació i gestió i reflexionant sobre el procés realitzat i el resultat obtingut, per dur a terme el procés de creació de prototips innovadors i de valor, considerant l'experiència com una oportunitat per aprendre.
Competència Ciutadana 2	Participar en activitats comunitàries, en la presa de decisions i la resolució dels conflictes de forma dialogada i respectuosa amb els procediments democràtics
Competència Personal, Social i d'Aprenre a Aprenre 3	Comprendre proactivament les perspectives i les experiències dels altres i incorporar-les al seu aprenentatge per participar en el treball en grup distribuint i acceptant tasques i responsabilitats de manera equitativa i emprant estratègies cooperatives.

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprenre a aprenre.

OBJECTIUS D'APRENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Produir i desenvolupar una idea original per a un clauer commemoratiu de l'aniversari del centre. 2. Identificar les necessitats de l'objecte, plantejar possibles alternatives i trobar una solució que satisfagi les especificacions donades.	1. Idear i dissenyar un clauer commemoratiu, tot aplicant el procés tecnològic. 2. Documentar la informació en una memòria de projecte.
3. Estructurar i organitzar les tasques a realitzar per portar a terme la construcció del clauer. 4. Estimar el temps necessari per poder realitzar les tasques necessàries per a la seva producció.	3. Seleccionar, planificar i organitzar el temps, els materials i les eines, així com les tasques necessàries per a la construcció del clauer, treballant individualment o en grup de manera cooperativa.
5. Produir un clauer amb impressora 3D o talladora làser. 6. Justificar el disseny escollit i el procés d'obtenció per a la fabricació dels clauers seguint criteris de sostenibilitat en relació amb els materials i l'energia necessària.	3. Aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny de solucions tecnològiques considerant tot el cicle de vida útil de l'objecte.

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Procés de resolució de problemes i de projectes ➤ Aplicació d'estratègies, tècniques i marcs de resolució de problemes en diferents contextos i les seves fases. ➤ Aplicació d'estratègies de cerca crítica d'informació per a la recerca i la definició de problemes plantejats. ➤ Anàlisi de productes i de sistemes tecnològics per a la construcció de coneixement des de diferents enfocaments i àmbits. ➤ Identificar les característiques dels materials d'ús tecnològic i el seu impacte ambiental. ➤ Utilització d'eines i tècniques de manipulació i mecanització de materials per a la construcció d'objectes i de prototips. Iniciació a la fabricació digital. Aplicació de les normes de seguretat i d'higiene.	Tecnologia i Digitalització
2	Comunicació i difusió d'idees ➤ Ús de les normes d'acotació i aplicació de les escales i les tècniques de representació gràfica. ➤ Utilització d'aplicacions CAD en 2D i 3D per a la representació d'esquemes, circuits, plànols i objectes.	Tecnologia i Digitalització
3	Pensament computacional, programació i robòtica ➤ Iniciació a la robòtica. Muntatge i control programat de robots o dispositius programables de manera física o mitjançant simuladors.	Tecnologia i Digitalització
4	Tecnologia sostenible ➤ Desenvolupament tecnològic: creativitat, innovació, investigació, obsolescència i impacte social i ambiental. Utilització ètica de les aplicacions i les tecnologies emergents.	Tecnologia i Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Aquesta situació d'aprenentatge proposa tasques actives en què l'alumnat ha d'aprendre i desenvolupar habilitats diverses per a la seva realització: observar reflexivament, planificar, elaborar continguts, idear, crear, ... entre d'altres.

Les activitats de desenvolupament es realitzen en parelles per incidir en l'aprenentatge entre iguals. Es fa una confecció conjunta d'uns indicadors, en forma de rúbrica, que permetin la co-avaluació en la revisió dels dissenys i la votació final en la valoració dels dissenys presentats donat que el projecte final, per raons d'estalvi energètic i de materials, es fa en grups de quatre membres.

Els materials són diversos: fonts d'informació (llibres de consulta o cerca en la xarxa), materials de suport del disseny (estris de dibuix), materials de suport de la creació final (PLA, contraxapat).

La temporització és flexible i es pot adaptar a les necessitats de l'alumnat i a la ocupació dels espais de fabricació.

En finalitzar, els alumnes han de realitzar un exercici d'exposició en veu alta per a la defensa del seu disseny davant un públic i/o un jurat.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	- Cerca d'informació sobre les característiques dels clauers - Esbós del disseny del clauer. - Vistes i perspectiva del clauer dissenyat. - Acotació de les vistes del clauer.	2 hores
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	- Introducció a l'entorn Tinkercad (programa de disseny en 3D): • Pla de treball: dimensions i moviments (canvis en el pla de treball) • Formes bàsiques de treball i altres elements • Icones de treball: copiar, duplicar i repetir, esborrar, desfer, refer, agrupar, des agrupar, alinear,... • Eina: regle. Com utilitzar-la. • Canvis de tamany (diferències entre arrossegar quadrats negres i quadrats blancs) • Canvis d'orientació segons els eixos de l'espai. • Elevació de les figures. • Canvis en les propietats de les figures: figures plenes, figures buides, canvis de color i tamany, arrodonir arestes,... • Impressió del disseny: baixar arxius amb extensió STL.	6 hores
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	- Utilització del programa Ultimaker Cura per poder obtenir el prototip del disseny en la impressora 3D del centre (model Creality Ender 3 S1 Pro). - Utilització del programa Beam Studio per poder obtenir el prototip del disseny en la talladora làser del centre (model Flux Ador 20W)	2 hores
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	- Presentació del disseny del clauer. - Defensa del disseny i dels materials emprats, l'energia utilitzada i el temps de fabricació davant un jurat.	1 hora

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN ELS VECTORS⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Aprenentatges competencials.

Els coneixements i les habilitats adquirides s'apliquen en la resolució d'un encàrrec real, en què l'alumnat té un paper rellevant en la participació en la vida del centre. La resolució del repte és oberta amb diversitat de respostes.

Perspectiva de gènere.

Al llarg de tota la situació d'aprenentatge es vetlla per presentar el món de les professions lliure d'estereotips i rols en funció del sexe.

Universalitat del currículum.

El treball en parelles i grups cooperatius ajuda a la inclusió de tot l'alumnat, així com al foment de l'autonomia i la col·laboració. En ser una activitat oberta ofereix diferents maneres de resolució.

Qualitat de l'educació de les llengües.

Es treballen fonts en diverses llengües en la visualització i en la recerca d'informació. Les activitats impliquen la pràctica del llenguatge acadèmic específic (llenguatge gràfic).

Benestar emocional.

La proposta ofereix espais d'expressió grupal en què l'alumnat pot compartir opinions amb els companys i companyes.

Ciutadania democràtica i consciència global.

Demana a l'alumnat reflexió, implicació personal, compromís i diàleg.

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS¹⁰

La situació d'aprenentatge té en compte un conjunt de mesures i suports per tal de facilitar l'aprenentatge a tot l'alumnat:

- ✓ Aprenentatge entre iguals.
- ✓ Treball en grup.
- ✓ Utilització de diferents llenguatges i suports: oral, escrit, gràfic..
- ✓ Ús d'instruments d'avaluació.
- ✓ Utilització de tasques de resolució oberta que faciliten diferents nivells de resposta.
- ✓ Personalització dels aprenentatges.
- ✓ Organització flexible de les tasques.
- ✓ Avaluació continuada.

MESURES I SUPORTS ADDITIONALS¹¹ O INTENSIVS¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
Alumne amb dificultats d'aprenentatge (Adaptació metodològica)	• Donar-li un guió de la unitat concretant tots els continguts que es treballaran. • Assegurar-nos que l'alumne/a ha entès el que ha de fer a les propostes d'aula. • Ajudar a organitzar les tasques pas a pas per evitar que l'alumne/a es perdi • Fer la major part de les tasques a l'aula • Donar-li temps addicional per fer les activitats.

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.

	• Realitzar un seguiment regular per assegurar que les activitats estan completes i enteses. • Seguiment més proper en el treball autònom amb l'ordinador
Alumne SIEI (Adaptació curricular)	• Activitats pautades, amb instruccions senzilles i l'alumne/a farà fins al nivell que pugui. • Assegurar-nos que l'alumne/a ha entès el que ha de fer a les propostes d'aula. • Ajudar a organitzar les tasques pas a pas per evitar que l'alumne/a es perdi • Fer la totalitat de les tasques a l'aula • Prioritzar aprenentatges significatius i de tipus funcional. Treballar de manera integrada relacionant els continguts amb contextos reals i quotidians per afavorir la seva transferència i funcionalitat. • Es valorarà molt l'esforç. • Es rebrà una atenció més individualitzada: estarà acompanyat preferiblement per part d'una persona SIEI. • Adaptació curricular consistent en: - Seguint la mateixa programació de sabers que la resta del grup, es fa una selecció i adaptació de les tasques juntament amb l'orientadora que és qui diu què pot assumir. - Adaptació dels criteris d'avaluació